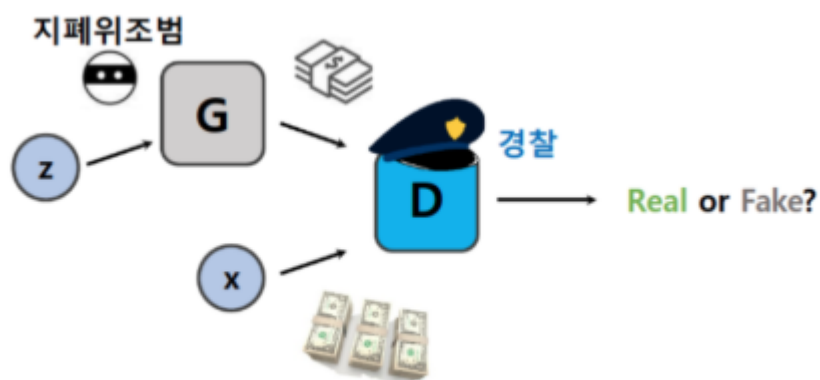


# Generative Adversarial Network (GAN)

## 1. GAN이란?

Generative Adversarial Network(GAN)는 2014년 Ian Goodfellow에 의해 제안된 생성 모델로, 두 개의 신경망(Generator와 Discriminator)이 서로 경쟁하면서 데이터를 생성하는 방식이다. GAN은 주어진 데이터 분포와 유사한 새로운 데이터를 생성하는 데 사용된다.



- **Generator (생성자, G):** 랜덤한 노이즈에서 실제 데이터와 유사한 데이터를 생성하는 네트워크
- **Discriminator (판별자, D):** 입력된 데이터가 실제(real) 데이터인지, 생성된(fake) 데이터인지 판별하는 네트워크

이 두 네트워크는 경쟁(Adversarial) 관계에 있으며, 생성자는 판별자를 속이려고 하고, 판별자는 생성자가 만든 데이터를 구별하려고 한다.

## 2. GAN의 학습 과정

1. **Generator(G)**는 랜덤한 노이즈(z)를 받아 가짜 데이터를 생성함.
2. **Discriminator(D)**는 실제 데이터와 Generator가 생성한 가짜 데이터를 입력으로 받아 진짜(real)인지 가짜(fake)인지 판별함.
3. **Loss 계산 및 업데이트**

- Discriminator는 진짜 데이터를 진짜로, 가짜 데이터를 가짜로 분류하는 방향으로 학습됨.
- Generator는 가짜 데이터를 진짜처럼 보이도록 만들어 Discriminator를 속이는 방향으로 학습됨.

4. 이 과정을 반복하면서 Generator는 점점 더 실제와 유사한 데이터를 생성하게 됨.

### 3. GAN의 수식

GAN의 목적은 Generator가 Discriminator를 속일 수 있도록 최적화하는 것.

GAN의 목적 함수:

$$\min_G \max_D V(D, G) = E_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + E_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$

$D(x)$  : 실제 데이터  $x$ 가 진짜일 확률

$G(z)$  : 랜덤 노이즈  $z$ 에서 생성된 가짜 데이터

$P_{data}(x)$  : 실제 데이터 분포

$P_z(z)$  : 랜덤 노이즈 분포



Discriminator는  $D(x)$ 를 최대화하려 하고, Generator는  $D(G(z))$ 를 최대화하려고 함.

### 4. GAN의 주요 문제점과 해결 방법

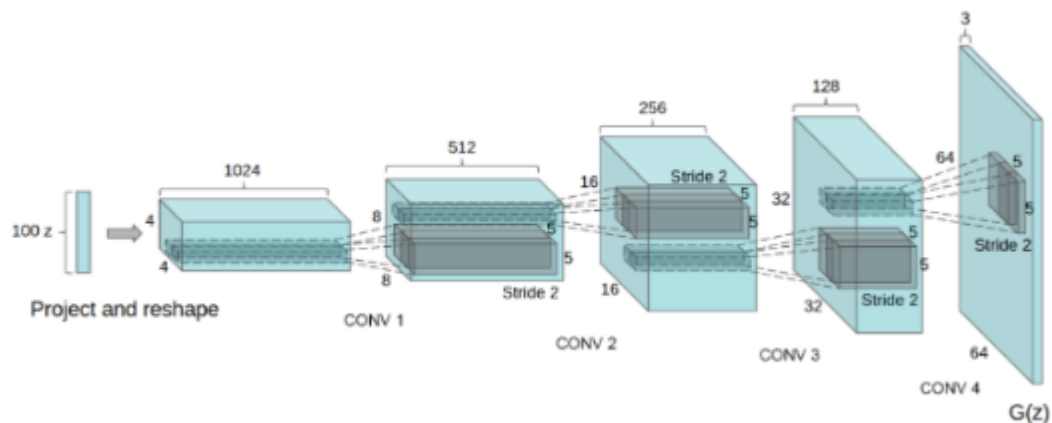
| 문제점                   | 설명                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 모드 붕괴 (Mode Collapse) | Generator가 특정한 몇 개의 샘플만 생성하여 다양성이 부족해지는 문제                |
| 학습 불안정성               | GAN의 학습이 불안정하고, Discriminator가 너무 강해지면 Generator가 학습되지 않음 |

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 평가 어려움 | 생성된 데이터의 품질을 정량적으로 평가하는 것이 어려움 |
|--------|--------------------------------|

## 6. 발전된 GAN 모델

| 모델              | 특징                                   |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>DCGAN</b>    | CNN 기반 GAN으로 이미지 생성 성능 향상            |
| <b>WGAN</b>     | Wasserstein Distance 도입으로 안정적인 학습 가능 |
| <b>WGAN-GP</b>  | 그래디언트 페널티를 추가하여 더 안정적인 학습 가능         |
| <b>StyleGAN</b> | 얼굴 생성에서 스타일을 조정할 수 있는 모델             |
| <b>BigGAN</b>   | 고해상도 이미지 생성을 위한 대형 GAN 모델            |

**DCGAN (CNN을 사용해서 Discriminator를 구현하고, deconvolutional network를 통해 Generator를 만든 모델)**



- 기존 GAN의 MLP(다층 퍼셉트론) 대신 합성곱 신경망(CNN) 사용
- 생성자(Generator): 전치 합성곱(Transposed Convolution, Deconvolution) 사용하여 이미지를 생성
- 판별자(Discriminator): 일반적인 CNN처럼 합성곱과 풀링을 사용하여 진짜/가짜 이미지를 구분

안정적인 학습 기법

- Batch Normalization 적용

- Fully connected layer 제거 → 성능 및 학습 안정성 향상
  - Leaky ReLU 활성화 함수 사용(Discriminator)
-